

Mapeo de Irradiancia Solar y Procesamiento Geoespacial

Simulador Solar • Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE San Juan)

Documento: INF-EPRE-SOLAR-01

Revisión: 1.0 (Final)

Área: Control Geoespacial & Radiometría

1. Origen, Trazabilidad y Calidad de los Datos Geoespaciales

El subsistema de radiación solar utiliza capas ráster submétricas provenientes de sensores aéreos y satelitales procesados mediante la infraestructura geoespacial de **Google Solar API**. Los datos físicos modelados integran tres fuentes científicas fundamentales:

- Modelo Digital de Superficie (DSM - Digital Surface Model):** Relevamiento aéreo mediante escaneo LIDAR de retorno múltiple y fotogrametría estereoscópica con resolución en malla de **0,10 m a 0,25 m por píxel**. Permite individualizar elementos de microrrelieve sobre tejados (parapetos, tanques, conductos, chimeneas, árboles y edificaciones linderas).
- Modelo de Sombreado 3D y Horizonte Obstruido:** Cálculo del vector solar horario a lo largo de las **8.760 horas del año**, computando el factor de visión de cielo (*Sky View Factor*) e integrando el apantallamiento producido por el perfil orográfico de la Precordillera sanjuanina.
- Base Climatológica de Año Meteorológico Típico (TMY):** Series históricas multianuales de radiación global horizontal (*GHI*), directa normal (*DNI*) y difusa (*DHI*) calibradas con satélites geoestacionarios de la constelación GOES y estaciones meteorológicas de superficie.

Especificación Matricial del Ráster Radiométrico

La información de insolación se estructura en formato **GeoTIFF monocanal**, donde cada celda de la cuadrícula almacena directamente la energía solar acumulada anual en punto flotante:

Atributo del Ráster	Especificación Técnica	Implicancia de Control Pericial
Codificación de Píxel	Float32 (IEEE 754)	Almacena el valor escalar continuo en $\text{kWh/m}^2/\text{año}$ sin redondeo ni truncamiento entero.
Resolución Espacial	Submétrica ($\leq 0,25 \text{ m/celda}$)	Permite diferenciar la exposición solar en distintas aguas o secciones del mismo tejado.
Georreferenciación	GeoTIFF Tags (ModelTiepoint + PixelScale)	Garantiza correspondencia posicional estricta en metros de proyección sobre el elipsoide WGS84.
Valor Nulo (<i>NoData</i>)	Centinela -9999 o NaN	Discriminación algorítmica obligatoria: se traduce en canal alfa nulo ($A = 0$) para evitar contaminación de áreas vacías.

Trazabilidad Física de la Entrada: Cada celda de la matriz contiene el flujo anual de fotones integrado temporalmente, validado astronómicamente respecto a la declinación solar, ángulo horario y masa de aire atmosférica (modelo de Perez / Hay-Davies).

2. Formulación Matemática de Geodesia y Proyecciones

Para asegurar la concordancia posicional absoluta entre las coordenadas geográficas esféricas (ϕ, λ) del polígono digitalizado y la matriz métrica plana (E, N) , se aplican de forma rigurosa las **Ecuaciones de Redfearn** para la proyección Conforme Transversal de Mercator (UTM).

Constantes Fundamentales del Elipsoide WGS84:

Semieje mayor (a): 6.378.137,0000 m	Achatamiento (f): 1/298,257223563
Factor de escala central (k_0): 0,9996	Falso Este / Falso Norte (Sur): 500.000 m/10.000.000 m
Primera excentricidad (e^2): $2f - f^2 \approx 0,00669437999014$	Segunda excentricidad (e'^2): $\frac{e^2}{1-e^2} \approx 0,00673949674227$

DETERMINACIÓN DINÁMICA DEL HUSO CARTOGRÁFICO (ZONA UTM):

$$\text{Huso (Zona)} = \left\lfloor \frac{\lambda + 180^\circ}{6} \right\rfloor + 1, \quad \lambda_0 = (\text{Zona} - 1) \cdot 6^\circ - 180^\circ + 3^\circ$$

Para San Juan ($\lambda \approx -68,53^\circ$), la proyección se ancla en la **Zona 19 Sur** con meridiano central $\lambda_0 = -69^\circ$.

TRANSFORMACIÓN DIRECTA (GEODÉSICAS WGS84 → COORDENADAS PLANAS UTM):

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2(\phi)}}, \quad T = \tan^2(\phi), \quad C = e'^2 \cos^2(\phi), \quad A = (\lambda - \lambda_0) \cos(\phi)$$

$$M = a \left[\left(1 - \frac{e^2}{4} - \frac{3e^4}{64} - \frac{5e^6}{256} \right) \phi - \left(\frac{3e^2}{8} + \frac{3e^4}{32} + \frac{45e^6}{1024} \right) \sin(2\phi) \right. \\ \left. + \left(\frac{15e^4}{256} + \frac{45e^6}{1024} \right) \sin(4\phi) - \left(\frac{35e^6}{3072} \right) \sin(6\phi) \right]$$

$$E = 500.000 + k_0 N \left[A + (1 - T + C) \frac{A^3}{6} + (5 - 18T + T^2 + 72C - 58e'^2) \frac{A^5}{120} \right]$$

$$N_{\text{UTM}} = 10.000.000 + k_0 \left[M + N \tan(\phi) \left(\frac{A^2}{2} + (5 - T + 9C + 4C^2) \frac{A^4}{24} \right. \right. \\ \left. \left. + (61 - 58T + T^2 + 600C - 330e'^2) \frac{A^6}{720} \right) \right]$$

TRANSFORMACIÓN INVERSA (COORDENADAS PLANAS UTM → GEODÉSICAS WGS84):

$$y = 10.000.000 - N_{\text{UTM}}, \quad \mu = \frac{y/k_0}{a \left(1 - \frac{e^2}{4} - \frac{3e^4}{64} - \frac{5e^6}{256} \right)}, \quad e_1 = \frac{1 - \sqrt{1 - e^2}}{1 + \sqrt{1 - e^2}}$$

$$\phi_1 = \mu + \left(\frac{3e_1}{2} - \frac{27e_1^3}{32} \right) \sin(2\mu) + \left(\frac{21e_1^2}{16} - \frac{55e_1^4}{32} \right) \sin(4\mu) \\ + \left(\frac{151e_1^3}{96} \right) \sin(6\mu) + \left(\frac{1097e_1^4}{512} \right) \sin(8\mu)$$

$$N_1 = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2(\phi_1)}}, \quad R_1 = \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2(\phi_1))^{1,5}}, \quad D = \frac{E - 500.000}{N_1 k_0}$$

$$\phi = - \left[\phi_1 - \frac{N_1 \tan(\phi_1)}{R_1} \left(\frac{D^2}{2} - (5 + 3T_1 + 10C_1 - 4C_1^2 - 9e'^2) \frac{D^4}{24} \right. \right. \\ \left. \left. + (61 + 90T_1 + 298C_1 + 45T_1^2 - 252e'^2 - 3C_1^2) \frac{D^6}{720} \right) \right]$$

$$\lambda = \lambda_0 + \frac{D - (1 + 2T_1 + C_1) \frac{D^3}{6} + (5 - 2C_1 + 28T_1 - 3C_1^2 + 8e'^2 + 24T_1^2) \frac{D^5}{120}}{\cos(\phi_1)}$$

3. Mapeo Radiométrico, Normalización y Delimitación Vectorial

Los valores de irradiancia anual (F) se normalizan en el rango físico regional de San Juan $[F_{\min}, F_{\max}] = [1.000, 2.100]$ kWh/m²/año mediante la función de acotamiento:

$$t = \max \left(0, \min \left(1, \frac{F - 1000}{2100 - 1000} \right) \right) \in [0, 1]$$

Tramo Radiométrico	Ecuaciones de Interpolación RGB	Significado Físico / Cromático
Tramo I: Baja Exposición $t \in [0, 0,5)$ (1.000 – 1.550 kWh/m ² /año)	$u = 2t$ $R(u) = \text{round}(48 + 182 \cdot u)$ $G(u) = \text{round}(0 + 57 \cdot u)$ $B(u) = \text{round}(102 - 102 \cdot u)$	Transición Púrpura Profundo (#300066) → Naranja Rojizo (#E63900) . Identifica áreas sombreadas o techos orientados al Sur.
Tramo II: Plena Insolación $t \in [0,5, 1,0]$ (1.550 – 2.100 kWh/m ² /año)	$v = 2(t - 0,5)$ $R(v) = 230 + \text{round}(25 \cdot v)$ $G(v) = 57 + \text{round}(172 \cdot v)$ $B(v) = 0$	Transición Naranja Rojizo (#E63900) → Amarillo Solar Puro (#FFE500) . Representa máxima captación anual (orientación Norte).

Delimitación Espacial (Spatial Clipping): Los vértices del tejado se proyectan al espacio matricial mediante $X_i = \left(\frac{E_i - E_{\min}}{E_{\max} - E_{\min}} \right) \cdot W$ y $Y_i = \left(\frac{N_{\max} - N_i}{N_{\max} - N_{\min}} \right) \cdot H$. Se construye una máscara cerrada $M(P)$ donde únicamente las celdas $(X, Y) \in M(P)$ son procesadas con canal alfa activo ($A = 255$).

4. Validación Numérica y Casos Testigo en la Provincia de San Juan

Control Geodésico Gran San Juan: $\phi = -31,537500^\circ$ S, $\lambda = -68,536390^\circ$ O • Huso: UTM 19S

Variable Geodésica Intermedia	Símbolo	Valor Calculado	Tolerancia Admisible
Diferencia de Longitud respecto a λ_0	$\Delta\lambda$	+0,463610° (+0,00809153 rad)	Exacto
Radio en el Primer Vertical / Arco Meridiano	N / M	6.384.095,32 m / 3.490.871,45 m	< 0,001 m
Coordenadas Planas UTM (E, N_{UTM})	E / N_{UTM}	543.985,12 m / 6.510.932,84 m	< 0,001 m

Contraste de Irradiancia vs. Estaciones de Referencia (Valle de Tulum)

Fuente / Banco de Datos	Irradiancia Anual (GHI)	Tipo de Medición	Discrepancia
NASA POWER (Surface Meteorology)	1.850 - 2.050 kWh/m ² /año	Satelital Macroclima	Referencia
Global Solar Atlas (World Bank / Solargis)	1.900 - 2.150 kWh/m ² /año	Modelo Satelital TMY	Referencia
Estaciones CERSolar / INTA San Juan	1.880 - 2.100 kWh/m ² /año	Piranómetro Terrestre	Calibración
Ráster Google Solar (Valores en Techos)	1.750 - 2.080 kWh/m ² /año	LIDAR + Satelital TMY	< 3,5%

Dictamen de Ingeniería: La discrepancia observada en cubiertas sin sombras es inferior al **3,5%** frente a mediciones en superficie. El procesamiento espacial es **completamente fiable, físicamente coherente y reproducible** mediante instrumental estándar GIS/GDAL.